circuiti

circuiti integratore e differenziatore

- generalizziamo lo studio di circuiti con amplificatori operazionali al caso in cui, tra i componenti delle reti esterne, vi siano anche delle capacità
- in presenza di componenti con impedenza Z_i, con

$$Z_C = \frac{1}{s\,C} \qquad \textit{per elementi capacitivi}$$

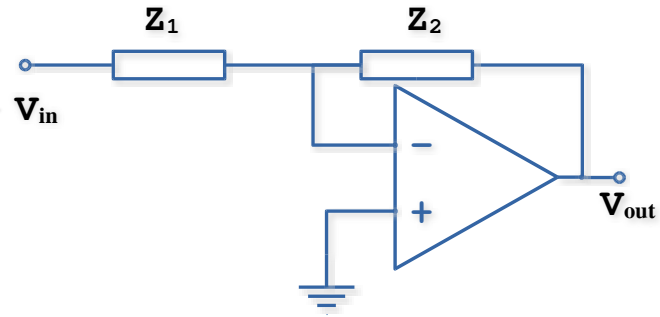
$$Z_L = s\,L \qquad \textit{per elementi induttivi}$$

si scriverà la funzione di trasferimento in funzione della frequenza complessa s

$$s = \sigma + j\omega$$

σ: frequenza di nepero
ω: frequenza angolare

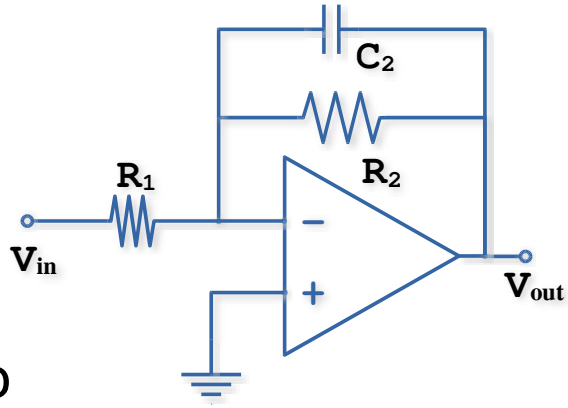
- dato il circuito invertente



avremo

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = H(s) = -\frac{Z_2}{Z_1}$$

determinare la funzione di trasferimento del circuito mostrato in figura, determinare i componenti in modo da avere un guadagno DC di 40 dB, una frequenza di taglio (a −3 dB) di 1 kHz e una resistenza in ingresso di 1 kΩ



- ricaviamo la funzione di trasferimento; il circuito può essere ridotto a quello precedente con

$$Z_1 = R_1$$
$$Z_2 = R_2 // C_2$$

- quindi

$$Z_2 = \frac{R_2 \frac{1}{s C_2}}{R_2 + \frac{1}{s C_2}} = \frac{R_2}{1 + s R_2 C_2}$$

- la funzione di trasferimento è

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = H(s) = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + s R_2 C_2}$$

$$H(s) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + s R_2 C_2}$$

- il guadagno DC si ottiene nel limite

$$\lim_{s \to 0} H(s) = -\frac{R_2}{R_1}$$

  - dal punto di vista fisico è compatibile con il fatto che, in continua, la capacità si comporta come un circuito aperto

- il guadagno in dB è dato dall'equivalenza $dB = 20 \log|H|$

$$20 \log|H| = 40$$
$$|H| = 10^2 = 100$$

- fissando l'impedenza d'ingresso, $R_1 = 1\ \text{k}\Omega$, otteniamo $R_2 = 100\ \text{k}\Omega$ dall'espressione della funzione di trasferimento abbiamo

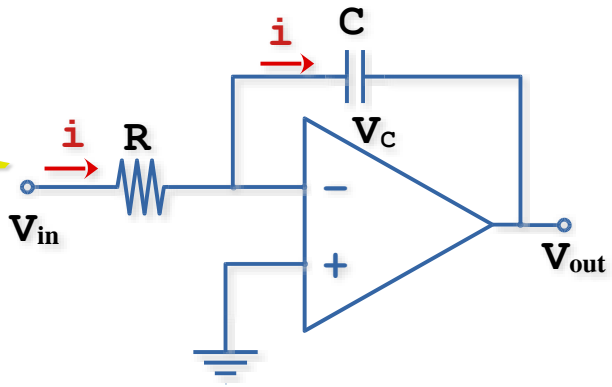
con $f_0 = 1\ \text{kHz}$

$$\omega_0 = \frac{1}{R_2 C_2} \quad con \quad \omega_0 = 2\pi f_0$$

- pertanto

$$C_2 = \frac{1}{R_2 \omega_0} = \frac{1}{100\,k\Omega \cdot 2 \cdot \pi \cdot 1\,kHz} = \frac{10^{-8}}{2\pi} = 1.59\,nF$$

- un circuito costruito con una capacità nel ramo di feedback, $Z_2=C$, e una resistenza in ingresso, $Z_1=R$, realizza una importante funzione matematica che è l'integrazione del segnale
- studiamo il circuito seguente
- applicando una tensione in ingresso, V_{in}, avremo una corrente, i, che attraversa la resistenza R



$$i(t)=\frac{V_{in}(t)}{R}$$

- la stessa corrente arriverà sulla capacità depositando una carica q sulle sue armature
- supponendo che all'istante $t=0$ la tensione ai capi del condensatore sia $V_{C0}=q_0/C$, nel tempo avremo

$$V_C(t)=V_{C0}+\frac{1}{C}\int_0^t i(t)\,dt$$

- poiché

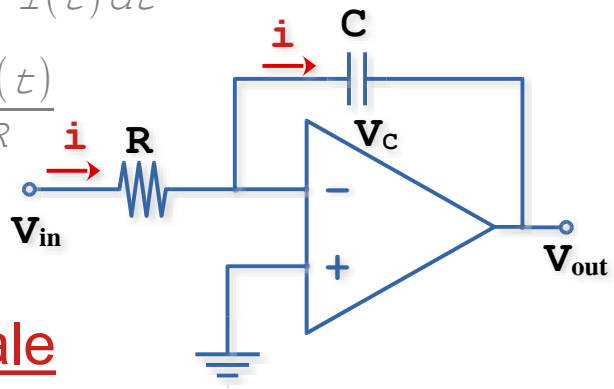
$$V_{out} = -V_C(t)$$

avremo

$$V_{out} = -\frac{1}{RC}\int_0^t V_{in}(t)\,dt - V_{C0}$$

$$V_C(t) = V_{C0} + \frac{1}{C}\int_0^t i(t)\,dt$$

$$i_{in}(t) = \frac{V_{in}(t)}{R}$$



- la funzione realizzata dall'operazionale è l'integrale della tensione in ingresso
- il circuito prende il nome di integratore invertente, o, anche, integratore di Miller
- la funzione di trasferimento in campo complesso sarà

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = -\frac{1}{sRC}$$

- nel limite $s \rightarrow j\omega$

$$H(j\omega) = -\frac{1}{j\omega RC}$$

$$H(j\omega) = -\frac{1}{j\omega RC}$$

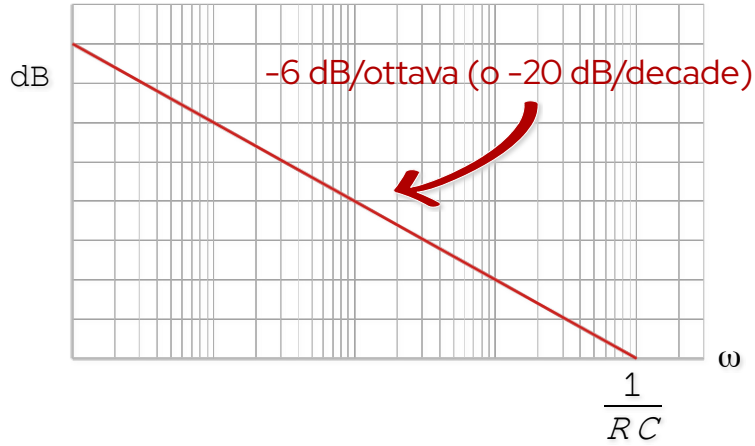
- l'ampiezza della funzione di trasferimento risulta essere

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\omega RC}$$

e la fase

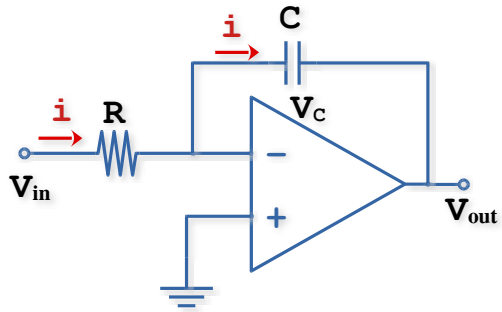
$$\varphi = -\frac{\pi}{2}$$

- il diagramma di Bode è il seguente

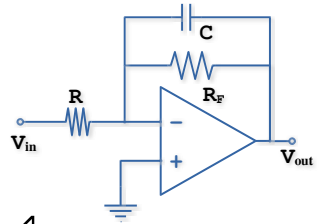


circuito integratore

- il circuito integratore si comporta come un filtro passa basso con una frequenza di taglio a zero
- inoltre a $\omega=0$ la funzione di trasferimento è infinita, indicando che l'amplificatore operazionale agisce come un open loop



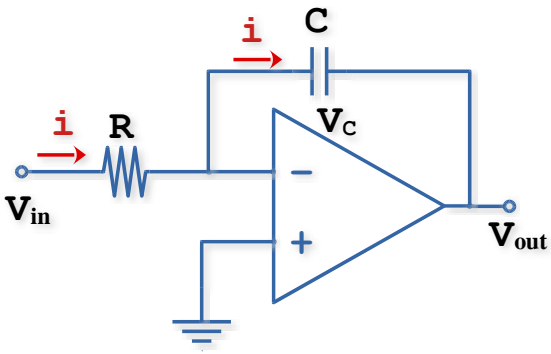
- in effetti, per tensioni continue (limite di $s \to 0$), la capacità si comporta come un circuito aperto
- questo produce un problema nel circuito considerato, tale problema viene risolto introducendo una resistenza R_F in parallelo alla capacità
- sfortunatamente questo non è più un integratore ideale
  - tanto minore è il valore di R_F tanto di più il circuito si scosterà dal comportamento ideale



- la funzione di trasferimento risulta essere

$$H(s) = -\frac{R_F}{R} \cdot \frac{1}{1 + s R_F C}$$

calcolare l'uscita di un integratore di Miller in risposta ad un impulso quadrato di durata $\Delta t = 1$ ms e ampiezza $V_{in} = 1$ V. Imporre $R = 10$ kΩ e $C = 10$ nF. Verificare come si comporta il circuito se viene applicata una resistenza di feedback $R_F = 1$ MΩ. L'amplificatore operazionale satura a 13 V.



- in risposta ad un impulso quadrato avremo

$$V_{out} = -\frac{1}{RC}\int_0^t V_{in}\,dt \qquad con \qquad 0 \le t \le 1\ ms$$

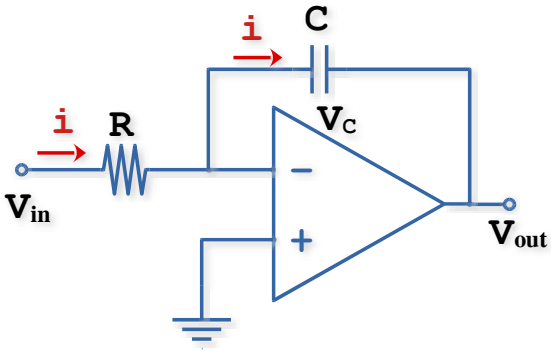
$$= -\frac{V_{in}}{RC}\,t$$

avendo supposto

$$V_C(t=0) = 0\ V$$

- con

$$C = 10\,nF \qquad R = 10\,k\Omega$$

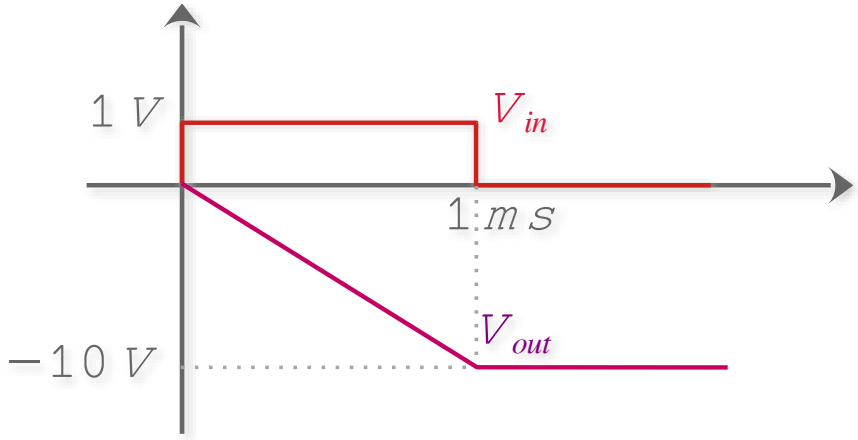


abbiamo

$$RC = 10^{-8}\,F \cdot 10^{4}\,\Omega = 10^{-4}\,s$$

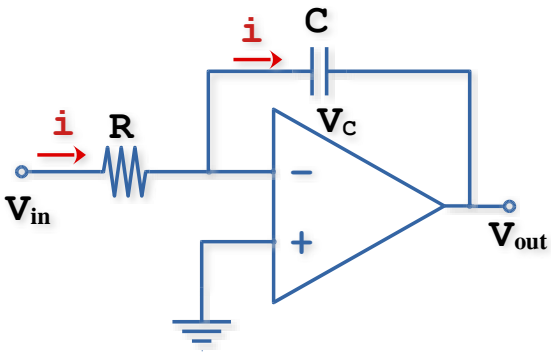
$$V_{out} = -10\,t \qquad con \qquad 0 \le t \le 1\,ms$$

con t espresso in ms



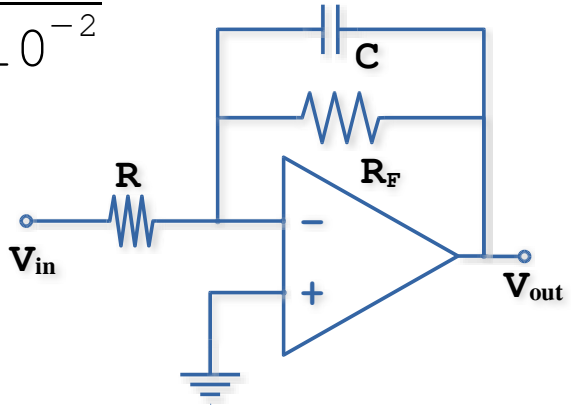
- la corrente fornita dal generatore in ingresso, e che attraversa R, sarà

$$i = \frac{V_{in}}{R} = \frac{1\ V}{10\ k\Omega} = 0.1\ mA$$



- introducendo la resistenza di feedback $R_F = 1\ M\Omega$ la funzione di trasferimento diventa

$$H(s) = -\frac{R_F}{R} \cdot \frac{1}{1 + s R_F C} = -\frac{10^6}{10^4} \frac{1}{1 + s 10^6 10^{-8}} = -\frac{10^2}{1 + s 10^{-2}}$$



- il guadagno in continua è

$$G_{DC} = -\frac{R_F}{R} = -100$$

- risolvendo l'equazione differenziale del circuito si ottiene

$$V_{out} = -\frac{R_F}{R}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_F}}\right) V_{in} \qquad con \qquad \tau_F = R_F C$$

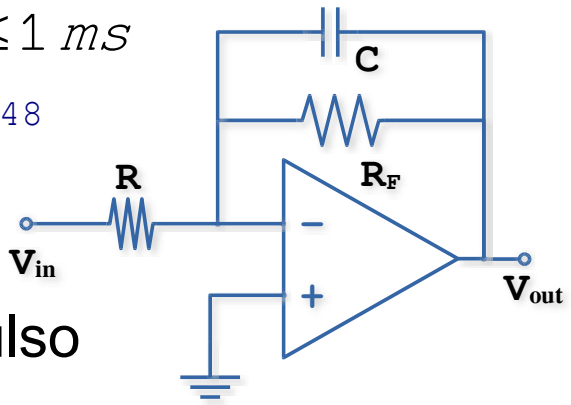
$$= -100\left(1 - e^{-\frac{t}{10}}\right) \qquad con \qquad 0 \le t \le 1\ ms$$

$$V_{out} = -100\left(1 - e^{-\frac{t}{10}}\right) \quad con \quad 0 \le t \le 1\ ms$$

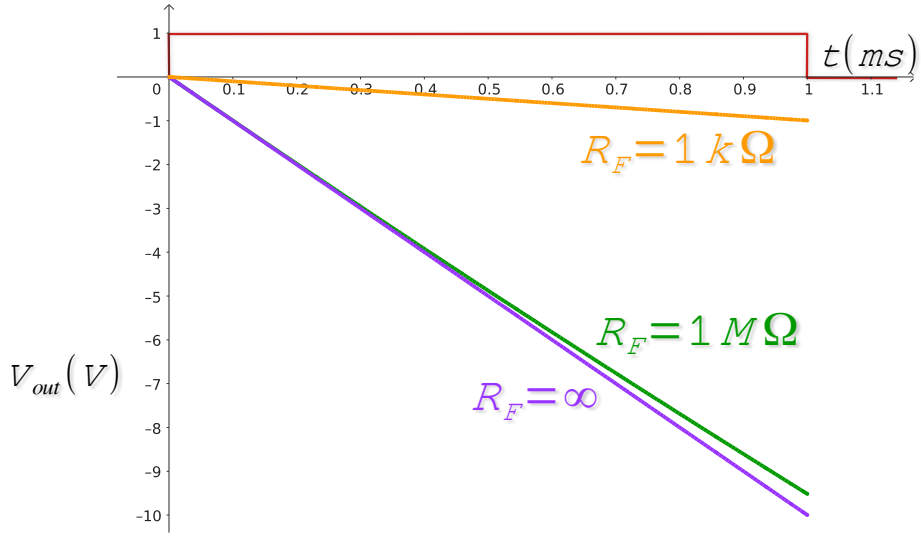
- per `t=1 ms` otteniamo

$$V_{out}(t = 1\ ms) = -100\left(1 - e^{-\frac{1}{10}}\right) = -9.5\ V$$

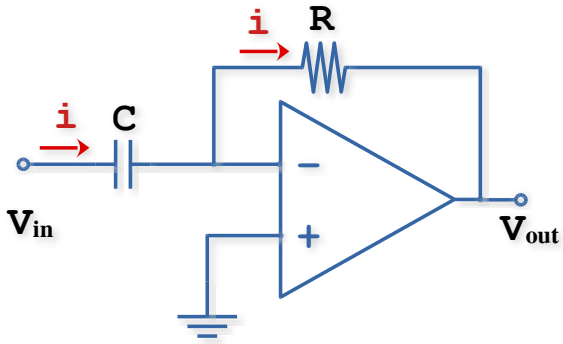
$e^{-\frac{1}{10}} = 0.9048$



- l'effetto della resistenza di feedback è quello di 'arrotondare' la retta in modo che alla fine dell'impulso l'uscita sia di `−9.5 V` invece che di `−10 V`
- la saturazione dell'amplificatore operazionale (a `±13 V`) non ha nessun effetto sul funzionamento del circuito



- scambiando tra di loro resistenza e condensatore otteniamo un circuito differenziatore
- nel dominio delle frequenze



$$H(s)=\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)}=-\frac{Z_R}{Z_C}=-sRC$$

- nel dominio del tempo, eguagliamo la corrente che fluisce attraverso la capacità e la resistenza

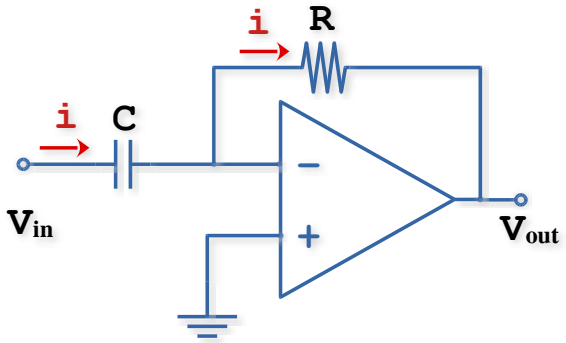
$$i_C=\frac{dQ}{dt}=C\frac{dV_C}{dt}=C\frac{dV_{in}}{dt}$$

$$i_R=\frac{V_R}{R}=-\frac{V_{out}}{R}$$

$$i_C=i_R \quad \rightarrow \quad C\frac{dV_{in}}{dt}=-\frac{V_{out}}{R}$$

$$V_{out}=-RC\frac{dV_{in}}{dt}$$

$$V_{out} = -RC\frac{dV_{in}}{dt}$$



- ritornando alle frequenze, per $s \rightarrow j\omega$:

$$H(j\omega) = -j\omega RC$$

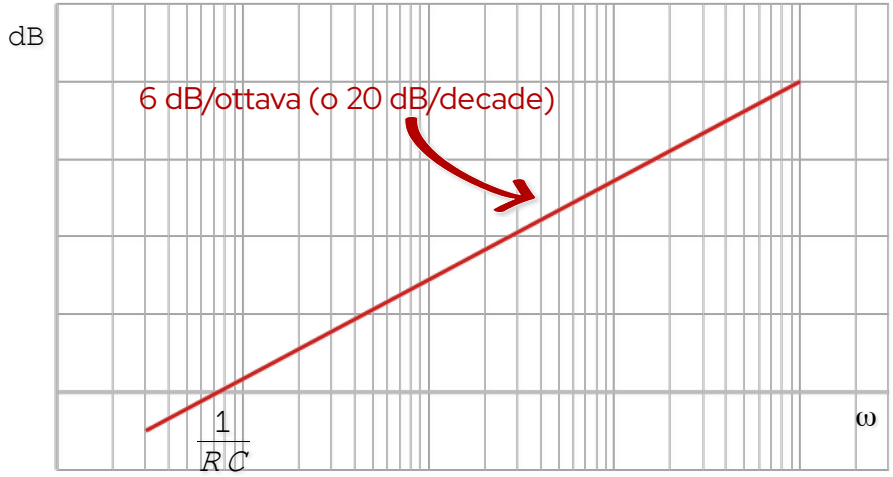
- l'ampiezza della funzione di trasferimento è

$$|H(j\omega)| = \omega RC$$

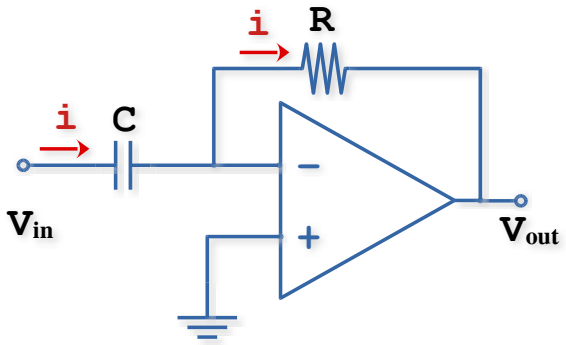
- e la fase

$$\varphi = -\frac{\pi}{2}$$

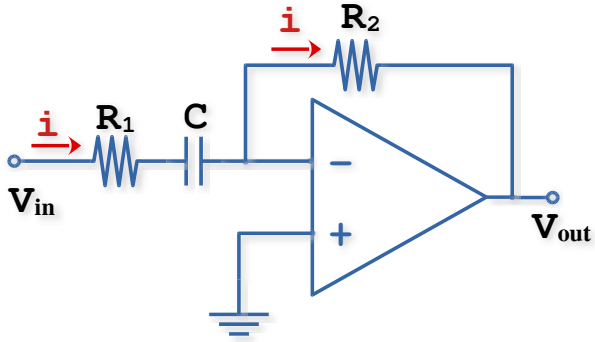
- il diagramma di Bode è il seguente



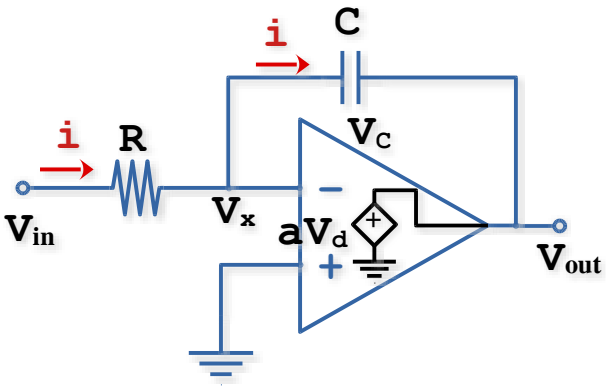
- il differenziatore si comporta come un filtro passa alto con una frequenza di taglio a $+\infty$
- il differenziatore così introdotto si comporta come un 'amplificatore di rumore', producendo un picco tutte le volte che la tensione in ingresso cambia bruscamente



- per ovviare a questo problema, e per risolvere problemi di stabilità, si è soliti inserire una piccola resistenza in serie al condensatore in ingresso
  - ☞ questa modifica trasforma il circuito in un differenziatore non ideale



- valutiamo l'effetto del guadagno a circuito aperto dell'operazionale che si discosti dal limite ideale



$$\frac{V_{in}-V_x}{R}=\frac{V_x-V_{out}}{\frac{1}{sC}}$$

- per definizione dell'operazionale

$$V_{out}=a\,V_d=-a\,V_x \quad \Rightarrow \quad V_x=-\frac{V_{out}}{a}$$

- quindi

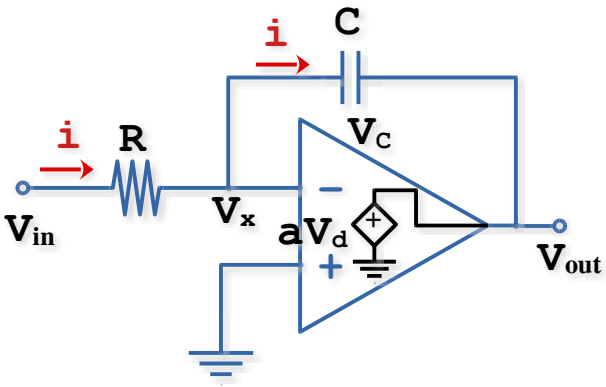
$$\begin{aligned} V_{in} &= V_x+sRC\,V_x-sRC\,V_{out} \\ &= (1+sRC)\,V_x-sRC\,V_{out} \\ &= -(1+sRC)\frac{1}{a}\,V_{out}-sRC\,V_{out} \\ &= -\left(\frac{1}{a}+\frac{sRC}{a}+sRC\right)V_{out} \end{aligned}$$

- pertanto

$$V_{in} = -\left(\frac{1}{a} + \frac{sRC}{a} + sRC\right) V_{out}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{1}{\frac{1}{a} + \left(\frac{1}{a} + 1\right) sRC}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{a}{1 + (1+a)\, sRC}$$

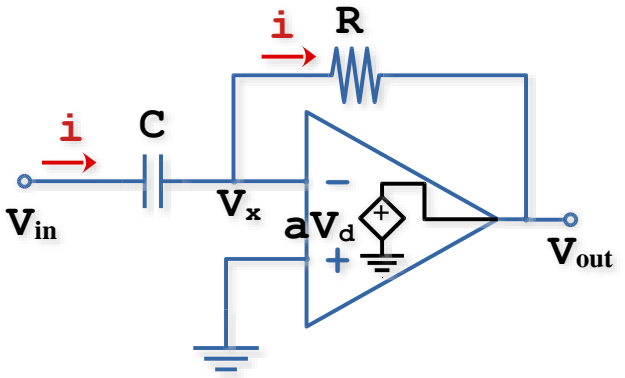


- il guadagno in continua (limite di $s \to 0$) è a e non più infinito, come nel caso ideale
- inoltre il polo si sposta da zero a

$$s_P = -\frac{1}{(1+a)RC}$$

- tale circuito viene a volte chiamato 'lossy integrator' per enfatizzarne il guadagno non ideale e la posizione del polo

- passiamo ora al circuito differenziatore



$$V_{out} = a\,V_d = -a\,V_x \quad \Rightarrow \quad V_x = -\frac{V_{out}}{a}$$

$$\frac{V_{in} - V_x}{\frac{1}{sC}} = \frac{V_x - V_{out}}{R}$$

$$V_{in} = V_x + \frac{V_x - V_{out}}{sRC}$$

$$= \left(1 + \frac{1}{sRC}\right) V_x - \frac{V_{out}}{sRC}$$

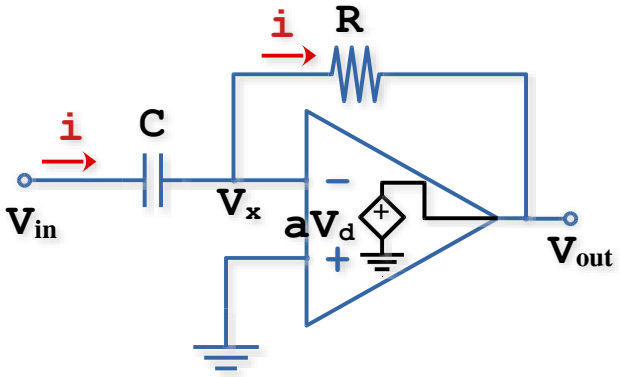
$$= \frac{-(1 + sRC)}{sRC} \frac{1}{a} V_{out} - \frac{1}{sRC} V_{out}$$

$$= -\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{a\,sRC} + \frac{1}{sRC}\right) V_{out}$$

- quindi

$$V_{in} = -\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{a\,sRC} + \frac{1}{sRC}\right) V_{out}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{1}{\frac{1}{a} + \frac{1}{a\,sRC} + \frac{1}{sRC}} = -\frac{sRC}{1 + \frac{1}{a} + \frac{sRC}{a}}$$



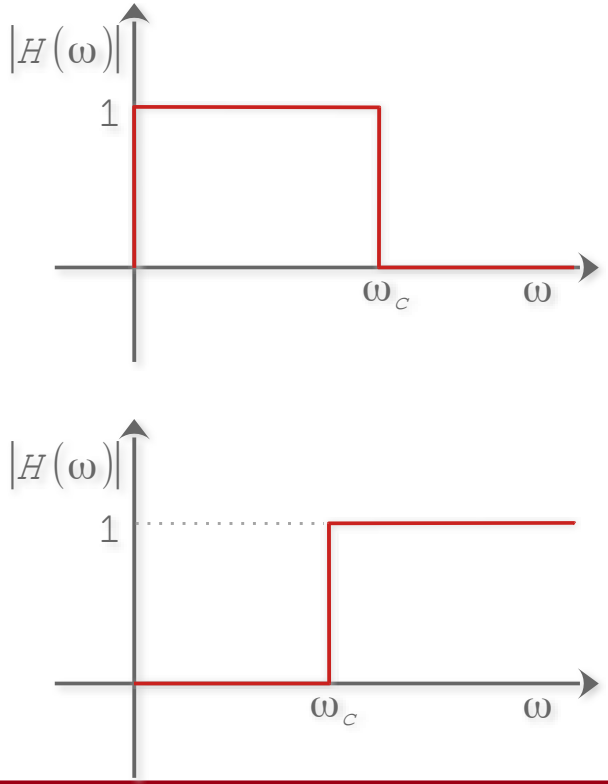
- il circuito ha un polo in

$$s_P = -\left(1 + \frac{1}{a}\right)\frac{a}{RC} = -\frac{a+1}{RC}$$

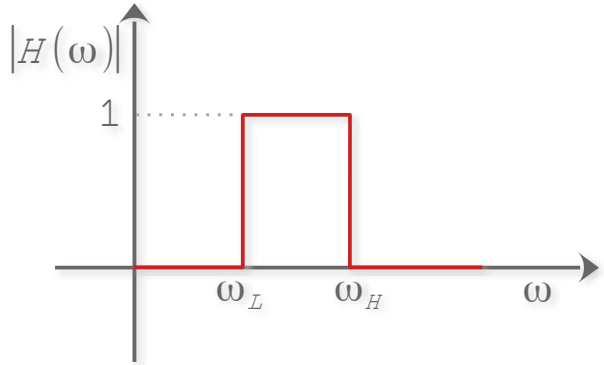
- un filtro è un circuito che processa segnali e produce una risposta che dipende dalla loro frequenza
- la risposta in frequenza di un filtro è caratterizzata dalla funzione di trasferimento $H(j\omega)$, con $\omega=2\pi f$ frequenza angolare e j unità immaginaria
- la risposta è definita da:
  - risposta in ampiezza $|H(j\omega)|$
  - risposta in fase $LH(j\omega)$

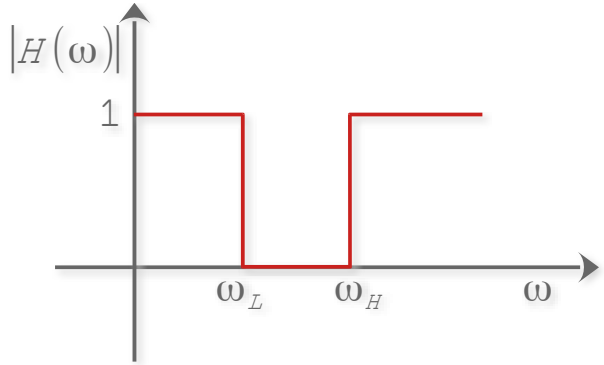
  forniscono, per un segnale in alternata, rispettivamente:
  - guadagno
  - sfasamento

- i filtri vengono classificati in:
  - passa basso (low pass)
  - passa alto (high pass)
  - passa banda (band pass)
  - taglia banda (band reject)
- il filtro passa basso è caratterizzato da una frequenza di taglio, ω_c, tale che:
  - per $\omega<\omega_c$ $|H|=1$
  - per $\omega>\omega_c$ $|H|=0$
- il filtro passa alto è caratterizzato da una frequenza di taglio, ω_c, tale che:
  - per $\omega>\omega_c$ $|H|=1$
  - per $\omega<\omega_c$ $|H|=0$



- il filtro passa banda è caratterizzato da una regione in frequenza, $\omega_L<\omega<\omega_H$, tale che:
  - per $\omega_L<\omega<\omega_H$ $|H|=1$
  - per $\omega<\omega_L$ o $\omega>\omega_H$ $|H|=0$
- il filtro taglia banda è caratterizzato da una regione in frequenza, $\omega_L<\omega<\omega_H$, tale che:
  - per $\omega_L<\omega<\omega_H$ $|H|=0$
  - per $\omega<\omega_L$ o $\omega>\omega_H$ $|H|=1$
- i filtri costruiti esclusivamente con resistenze, capacità e induttanze (filtri RLC) sono chiamati filtri passivi
- quelli invece realizzati con gli operazionali sono chiamati filtri attivi





- per determinare la funzione di trasferimento utilizzeremo le impedenze complesse:

$$Z_R = R$$
$$Z_L = s\,L$$
$$Z_C = \frac{1}{s\,C}$$

con s frequenza complessa

$$s = \sigma + j\,\omega$$

☞ il comportamento del filtro è determinato univocamente dalla **funzione di trasferimento**



$$H(s) = \frac{X_{out}(s)}{X_{in}(s)}$$

- $X_{in}(s)$ è la trasformata di Laplace del segnale in ingresso



$$X_{in}(s)=\mathcal{L}\{X_{in}(t)\}$$

- una volta determinato $H(s)$ possiamo calcolare la risposta $X_{out}(t)$ del circuito a un particolare segnale in ingresso $X_{in}(t)$

$$X_{out}(t)=\mathcal{L}^{-1}\{H(s)\cdot X_{in}(s)\}$$

dove $\mathcal{L}^{-1}$ indica la trasformata di Laplace inversa

☞ per i circuiti elettrici che tratteremo, la funzione di trasferimento risulta essere un rapporto di polinomi a coefficienti reali

$$H(s)=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{a_m s^m+a_{m-1}s^{m-1}+a_{m-1}s^{m-1}+\ldots+a_1 s+a_0}{b_n s^n+b_{n-1}s^{n-1}+b_{n-1}s^{n-1}+\ldots+b_1 s+b_0}$$

☞ il grado del **denominatore** determina **l'ordine** del filtro

$$H(s)=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{a_m s^m+a_{m-1}s^{m-1}+a_{m-1}s^{m-1}+\ldots+a_1 s+a_0}{b_n s^n+b_{n-1}s^{n-1}+b_{n-1}s^{n-1}+\ldots+b_1 s+b_0} \qquad m\leq n$$

- le radici delle equazioni $N(s)=0$ e $D(s)=0$ sono chiamate rispettivamente zeri e poli e sono indicati rispettivamente come z_j e p_j
- la funzione di trasferimento può pertanto essere riscritta come

$$H(s)=H_0\frac{(s-z_1)(s-z_2)\ldots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\ldots(s-p_n)} \qquad con \qquad H_0=\frac{a_m}{b_n}$$

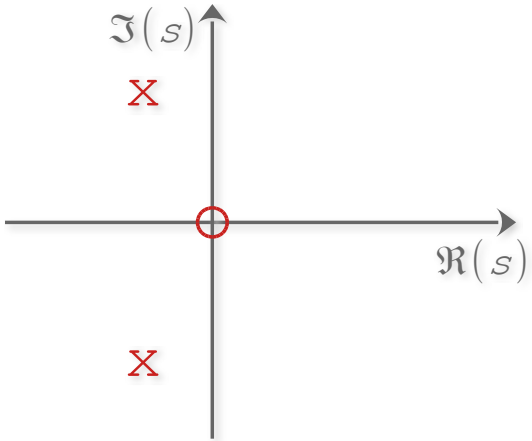
- zeri e poli possono essere reali o complessi
  - quando sono complessi sono sempre in coppia coniugata
  - se un polo è

$$p_k=\sigma_k+j\omega_k$$

lo è anche

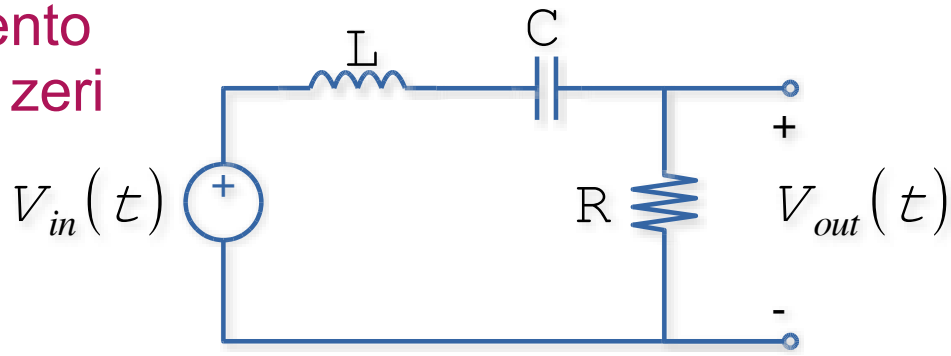
$$p_k^*=\sigma_k-j\omega_k$$

- poli e zeri si rappresentano in un piano complesso s indicando gli zeri con la lettera '○' e i poli con la lettera 'x'
- semplicemente dalla posizione dei poli e degli zeri è possibile predire le caratteristiche importanti del circuito come la stabilità e la risposta in frequenza



determinare la funzione di trasferimento del circuito rappresentato, i poli e gli zeri

$L = 5\,mH$
$C = 40\,\mu F$
$R = 10\,\Omega$



- avremo

$$\frac{R}{L} = \frac{10}{5\cdot 10^{-3}} = 2\cdot 10^{3}\,\Omega/H$$

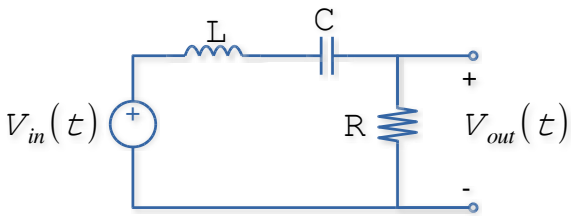
$$\frac{1}{LC} = \frac{1}{5\cdot 10^{-3}\cdot 40\cdot 10^{-6}} = 5\cdot 10^{6}\,(HF)^{-1}$$

$$V_{out}(s) = \frac{R}{sL + \frac{1}{sC} + R}\,V_{in}(s)$$

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{sRC}{1 + sRC + s^2 LC} = \frac{RC}{LC}\,\frac{s}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

$$H(s) = 2\cdot 10^{3}\,\frac{s}{s^2 + 2\cdot 10^{3}\,s + 5\cdot 10^{6}} = 2\cdot 10^{3}\,\frac{s}{\left[s - (-1+2j)10^{3}\right]\left[s - (-1-2j)10^{3}\right]}$$

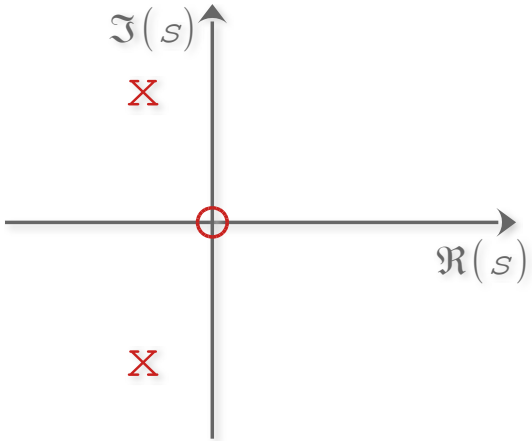
$$H(s)=2\cdot 10^{3}\frac{s}{\left[s-(-1+2j)10^{3}\right]\left[s-(-1-2j)10^{3}\right]}$$



- quindi

$$H_0=2000\ V/V$$

- la funzione di trasferimento ha uno zero nell'origine e due poli complessi coniugati



H(s) e stabilità dei circuiti

- un circuito è detto **stabile** se, in presenza di uno stimolo limitato, produce una risposta limitata
- un modo per studiare la stabilità di un circuito è quello di iniettare un po' di energia in uno degli elementi reattivi e verificare come si comporta il circuito
  - in assenza di altre sorgenti esterne applicate
- la risposta del circuito prende il nome di risposta naturale
- una maniera efficace è quella di iniettare un impulso, come una delta di Dirac, la cui trasformata di Laplace è 1

$$\mathscr{L}\{\delta(t)\}=1$$

$$X_{out}(t)=\mathscr{L}^{-1}\{H(s)\cdot X_{in}(s)\}$$

- quindi si studia

$$h(t)=\mathscr{L}^{-1}\{H(s)\}$$

☞ la risposta è determinata dai poli di $H(s)$

- ci sono due casi rappresentativi
  1) `H(s)` ha un polo reale $s=\sigma_k \pm j0=\sigma_k$, `H(s)` conterrà il termine

     $$\frac{A_k}{s-\sigma_k}$$

     dove

     $$A_k=(s-\sigma_k)H(s)\Big|_{s=\sigma_k}$$

     prendendo l'antitrasformata di Laplace troveremo

     $$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{A_k}{s-\sigma_k}\right\}=A_k e^{\sigma_k t}\cdot u(t)$$

     dove `u(t)` è la funzione di Heaviside
  - un **polo reale** contribuisce con una **componente esponenziale** che:
    - può decadere ($\sigma_k<0$)
    - può rimanere costante ($\sigma_k=0$)
    - può divergere ($\sigma_k>0$)

2) $H(s)$ ha una coppia di poli complessi coniugati $s=\sigma_k \pm j\omega_k$, $H(s)$ conterrà i termini

$$\frac{A_k}{s-(\sigma_k+j\omega_k)}$$

e il complesso coniugato

la antitrasformata di Laplace è

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{A_k}{s-(\sigma_k+j\omega_k)}+\frac{A_k^*}{s-(\sigma_k-j\omega_k)}\right\}=2|A_k|e^{\sigma_k t}\cdot u(t)\cdot\cos(\omega_k t+\phi_{A_k})$$

a seconda del valore di σ_k potremo avere:

- una sinusoide smorzata ($\sigma_k<0$)
- una sinusoide costante ($\sigma_k=0$)
- una sinusoide crescente ($\sigma_k>0$)

– è pertanto chiaro che, affinché un circuito risulti stabile, tutti i poli debbono trovarsi nel semipiano $\Re(s)<0$ dove $\sigma<0$

H(s) e stabilità dei circuiti

- tutti i circuiti passivi, RLC, soddisfano il requisito e sono pertanto stabili

☞ se il circuito contiene sorgenti dipendenti, come quelle negli operazionali, i poli possono trovarsi nel semipiano di destra e dare luogo ad instabilità

- hanno una funzione di trasferimento del tipo

$$H(s)=\frac{a_1 s+a_0}{s+\omega_0}$$

con un polo

$$p_1=-\omega_0$$

e uno zero

$$z_1=-\frac{a_0}{a_1}$$

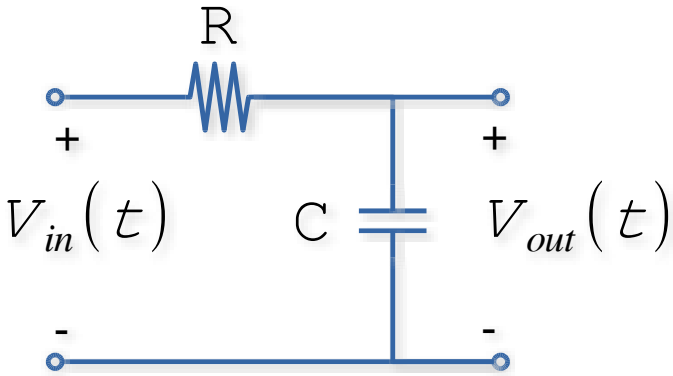
- i coefficienti del numeratore identificano il tipo di filtro:
  - $a_1=0$: passa basso
  - $a_0=0$: passa alto

passa basso

$$H(s)=\frac{a_0}{s+\omega_0}$$

- filtro passivo

$$H(s)=\frac{Z_C}{Z_R+Z_C}=\frac{1}{1+sRC}=\frac{1}{RC}\cdot\frac{1}{s+\frac{1}{RC}}$$



- ponendo

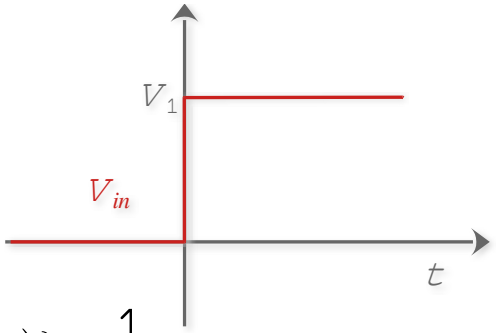
$$\omega_0=\frac{1}{RC}$$

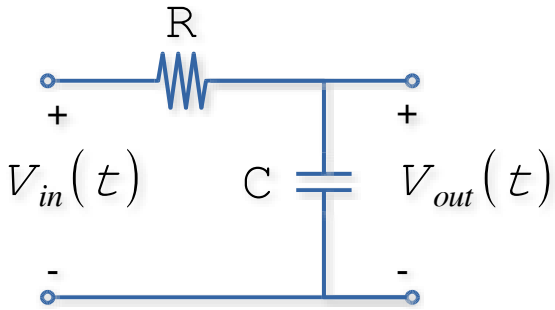
avremo

$$H(s)=\frac{\omega_0}{s+\omega_0}$$

- studiamo la risposta di un filtro passa basso passivo ad una funzione a gradino

$$V_{in}(t) = V_1\, u(t)$$





- avremo

$$V_{in}(s) = \mathscr{L}\{V_1\, u(t)\} = \frac{V_1}{s}$$

$$h(s) = \mathscr{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s}$$

- quindi

$$V_{out}(s) = H(s)\, V_{in}(s) = \frac{\omega_0}{s+\omega_0}\,\frac{V_1}{s}$$

$$= V_1\left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+\omega_0}\right]$$

- perciò

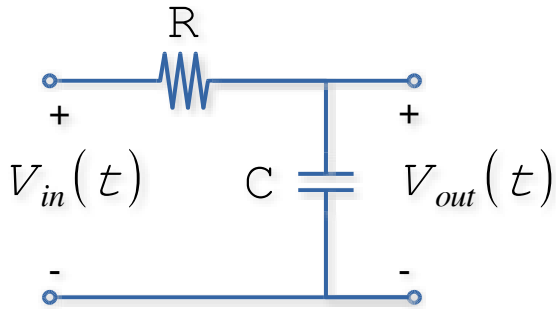
$$V_{out}(s) = V_1\left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+\omega_0}\right]$$

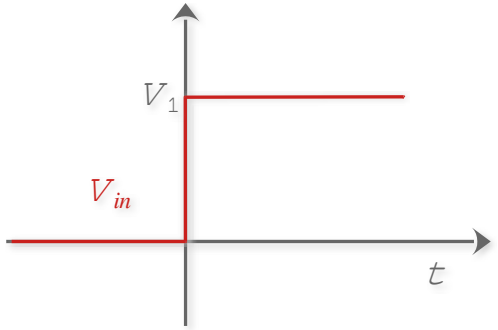
$$V_{out}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{V_{out}(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{V_1\left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+\omega_0}\right]\right\}$$

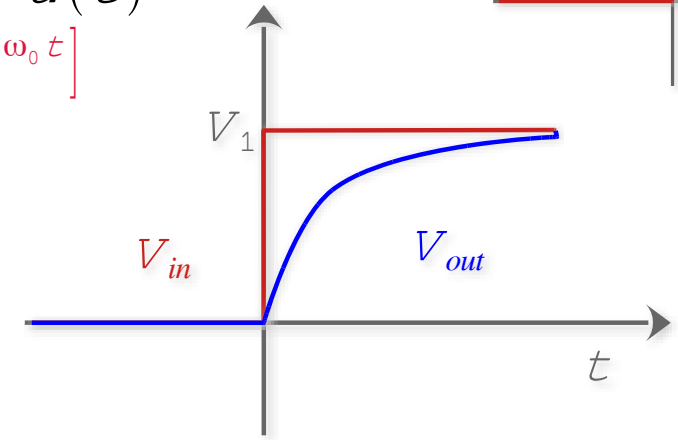
$$= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{V_1}{s}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{V_1}{s+\omega_0}\right\}$$

$$= V_1\,u(t) - V_1\,e^{-\omega_0 t}\,u(t)$$

$$= V_1\,u(t)\left[1 - e^{-\omega_0 t}\right]$$







- vediamo l'effetto di un impulso quadrato

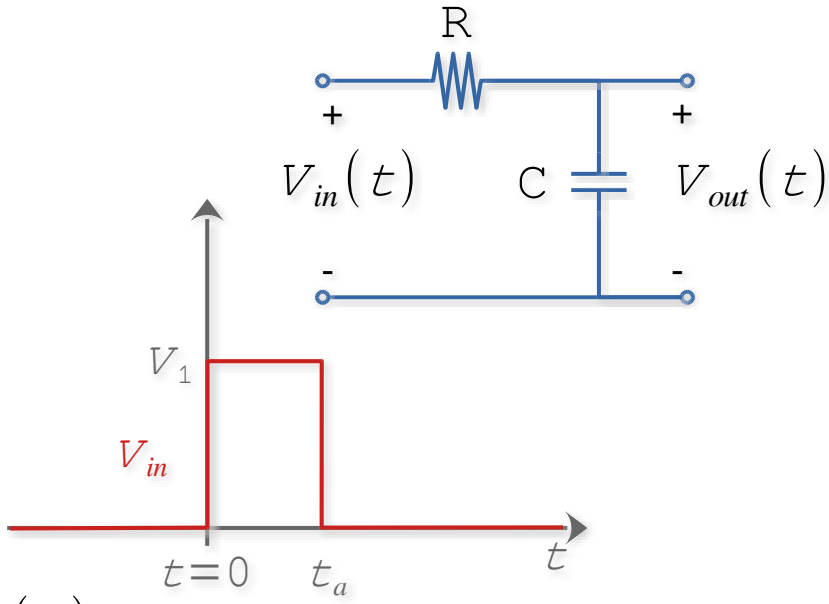
$$V_{in}(t) = V_1\, u(t) - V_1\, u(t-t_a)$$

la trasformata di Laplace del secondo termine è

$$\mathscr{L}\left\{V_1\, u(t-t_a)\right\} = V_1\, \mathscr{L}\left\{u(t-t_a)\right\} = e^{-t_a s} \cdot \frac{V_1}{s}$$

perché

$$\mathscr{L}\left\{f(t-t_a)\, u(t-t_a)\right\} = e^{-t_a s} F(s)$$



- quindi

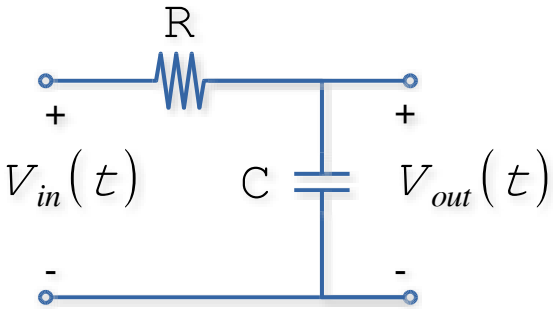
$$V_{out}(s) = H(s)\, V_{in}(s) = \frac{\omega_0}{s+\omega_0}\left[\frac{V_1}{s} - \frac{V_1}{s} e^{-t_a s}\right]$$

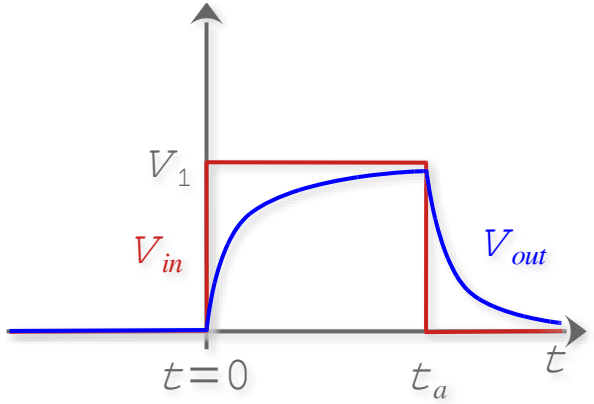
$$= \frac{\omega_0\, V_1}{(s+\omega_0)\, s} - \frac{\omega_0\, V_1}{(s+\omega_0)\, s} e^{-t_a s}$$

$$V_{out}(s) = \frac{\omega_0 V_1}{(s+\omega_0)s} - \frac{\omega_0 V_1}{(s+\omega_0)s} e^{-t_a s}$$

$$V_{out}(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\omega_0 V_1}{(s+\omega_0)s}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\omega_0 V_1}{(s+\omega_0)s} e^{-t_a s}\right\}$$

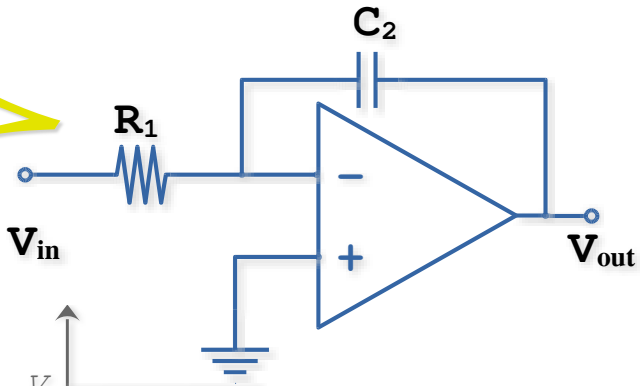
$$= V_1\left[1-e^{-\omega_0 t}\right]u(t) - V_1\left[1-e^{-\omega_0 (t-t_a)}\right]u(t-t_a)$$





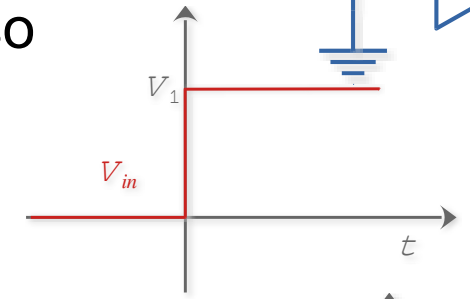
- studiamo ora il filtro attivo

$$H(s) = -\frac{\frac{1}{sC_2}}{R_1} = -\frac{1}{sC_2R_1} = -\frac{\omega_0}{s} \quad con \quad \omega_0 = \frac{1}{R_1 C_2}$$



- nel caso di un gradino di tensione in ingresso

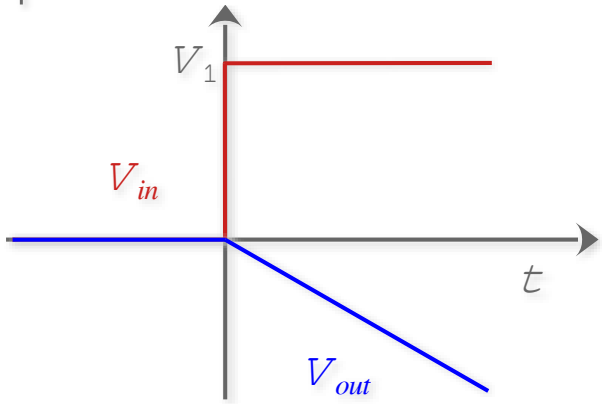
$$V_{in}(t) = V_1\, u(t) \quad \Rightarrow \quad V_{in}(s) = \frac{V_1}{s}$$



avremo

$$V_{out}(s) = H(s)\, V_{in}(s) = -\frac{\omega_0}{s^2}\, V_1$$

$$V_{out}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{V_{out}(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{-\frac{\omega_0}{s^2}\, V_1\right\} = -\omega_0\, V_1\, t\, u(t)$$



- nel caso di un impulso quadrato

$$V_{in}(t) = V_1[u(t) - u(t - t_a)]$$

$$\Rightarrow \quad V_{in}(s) = \frac{V_1}{s}\left[1 - e^{-t_a s}\right]$$

con

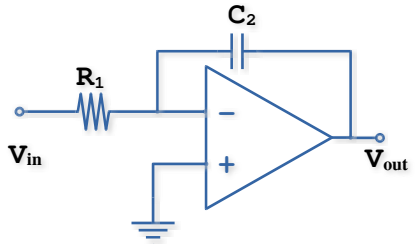
$$H(s) = -\frac{\omega_0}{s}$$

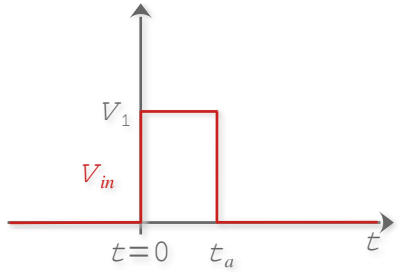
avremo

$$V_{out}(s) = H(s)\, V_{in}(s) = -\frac{\omega_0}{s^2} V_1\left[1 - e^{-t_a s}\right]$$

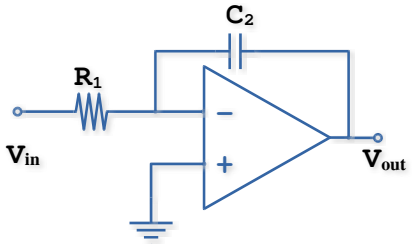
$$V_{out}(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{V_{out}(s)\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{-\frac{\omega_0}{s^2} V_1 + \frac{\omega_0}{s^2} V_1 e^{-t_a s}\right\}$$

$$= -\omega_0 V_1\, t \cdot u(t) + \omega_0 V_1 (t - t_a) \cdot u(t - t_a)$$





$$V_{out}(t) = -\omega_0 V_1 t \cdot u(t) + \omega_0 V_1 (t - t_a) \cdot u(t - t_a)$$

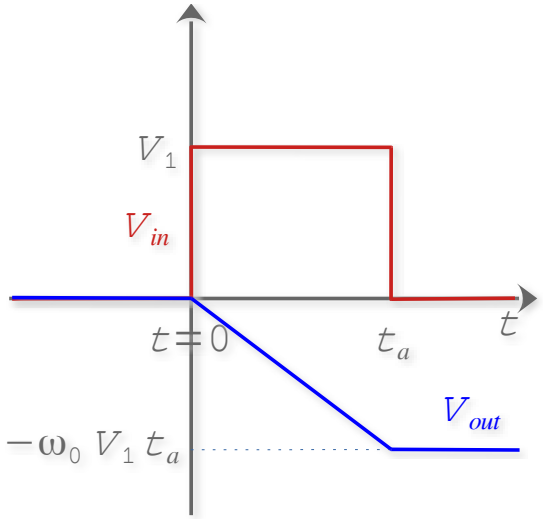


- per $t < t_a$:

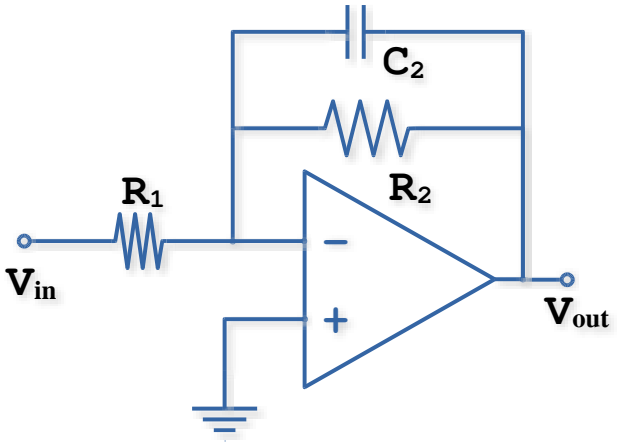
$$V_{out}(t) = -\omega_0 V_1 t$$

- per $t > t_a$:

$$V_{out}(s) = -\omega_0 V_1 t + \omega_0 V_1 t - \omega_0 V_1 t_a = -\omega_0 V_1 t_a$$



- valutiamo ora il filtro attivo che contiene anche una resistenza R_2



$$H(s) = -\frac{1}{R_1}\frac{\frac{R_2}{sC_2}}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} = -\frac{R_2}{R_1}\frac{1}{1 + sR_2C_2}$$

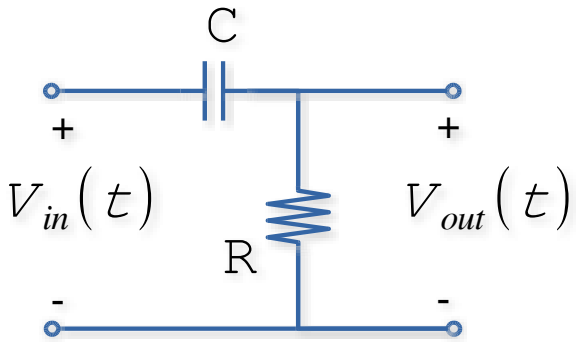
$$= -\frac{R_2}{R_1}\cdot\frac{1}{R_2C_2}\cdot\frac{1}{s + \frac{1}{R_2C_2}}$$

$$= -\frac{R_2}{R_1}\cdot\frac{\omega_0}{s+\omega_0} \quad con \quad \omega_0 = \frac{1}{R_2C_2}$$

☞ la funzione di trasferimento è la stessa del filtro passa basso passivo a meno di un fattore moltiplicativo $-\frac{R_2}{R_1}$

passa alto

$$H(s)=\frac{a_1 s}{s+\omega_0}$$



- filtro passivo

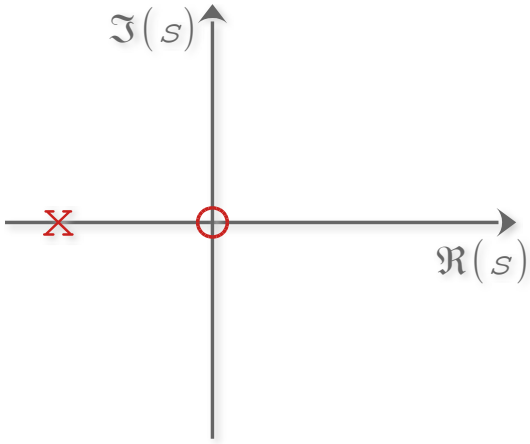
$$H(s)=\frac{R}{R+\frac{1}{sC}}=\frac{sCR}{1+sCR}$$

con

$$\omega_0=\frac{1}{RC}$$

abbiamo

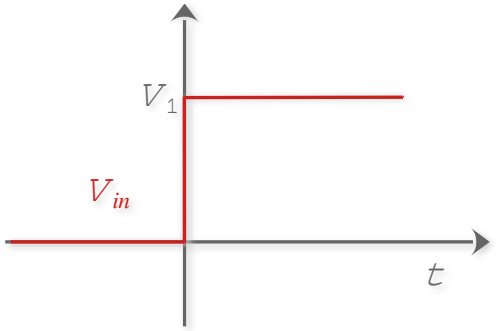
$$H(s)=\frac{s}{s+\frac{1}{CR}}=\frac{s}{s+\omega_0}$$

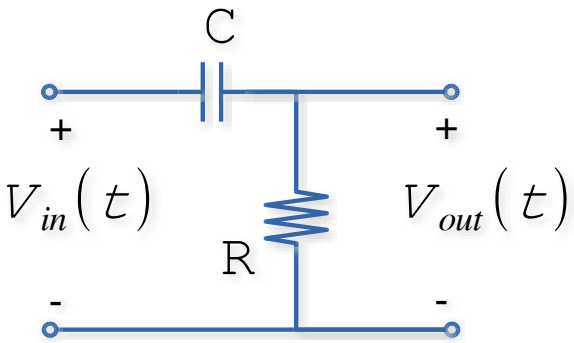


- la funzione di trasferimento ha uno zero nell'origine e un polo per $s_P=-\omega_0$

- studiamo la risposta di un filtro passa alto passivo ad una funzione a gradino

$$V_{in}(t) = V_1\, u(t)$$





- avremo

$$V_{in}(s) = \mathcal{L}\{V_1\, u(t)\} = \frac{V_1}{s}$$

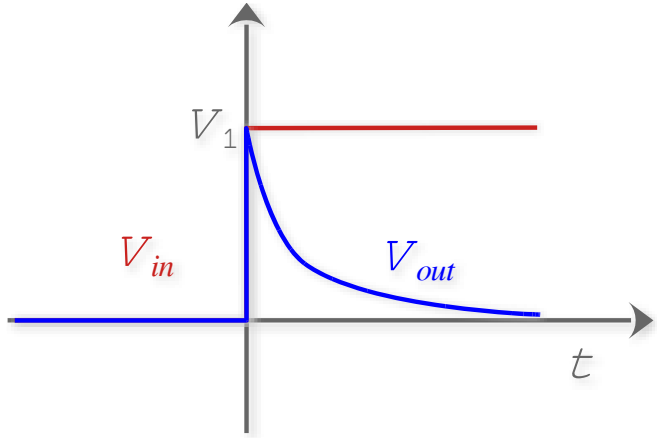
- quindi

$$V_{out}(s) = H(s)\, V_{in}(s) = \frac{s}{s+\omega_0}\,\frac{V_1}{s} = \frac{V_1}{s+\omega_0}$$

- infine

$$V_{out}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{V_{out}(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{V_1}{s+\omega_0}\right\}$$

$$= V_1\, e^{-\omega_0 t}\, u(t)$$



- vediamo l'effetto di un impulso quadrato

$$V_{in}(t) = V_1\, u(t) - V_1\, u(t-t_a)$$

avremo

$$V_{in}(s) = \frac{V_1}{s} - \frac{V_1}{s}\, e^{-t_a s}$$

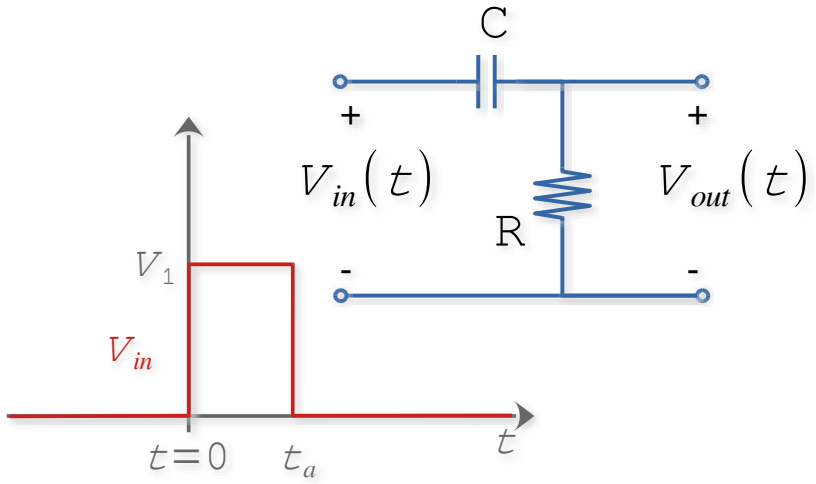
quindi

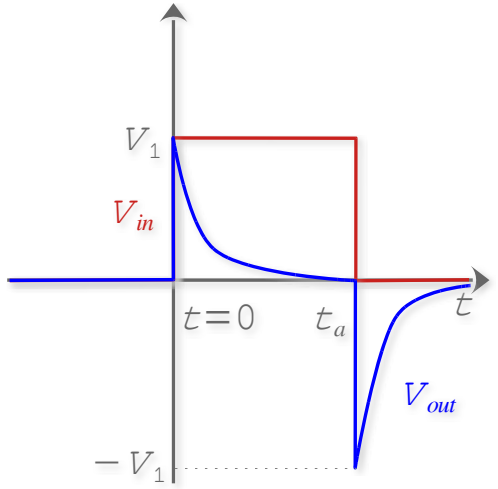
$$V_{out}(s) = H(s)\, V_{in}(s) = \frac{s}{s+\omega_0}\left[\frac{V_1}{s} - \frac{V_1}{s}\, e^{-t_a s}\right]$$

$$= \frac{V_1}{s+\omega_0} - \frac{V_1}{s+\omega_0}\, e^{-t_a s}$$

- perciò

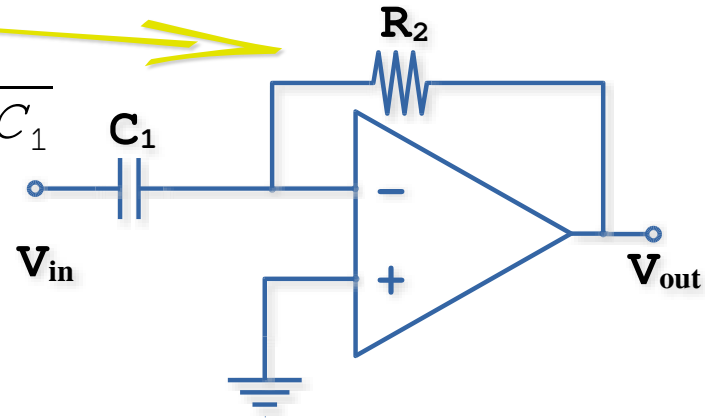
$$V_{out}(t) = V_1\, e^{-\omega_0 t}\, u(t) - V_1\, e^{-\omega_0 (t-t_a)}\, [u(t-t_a)]$$





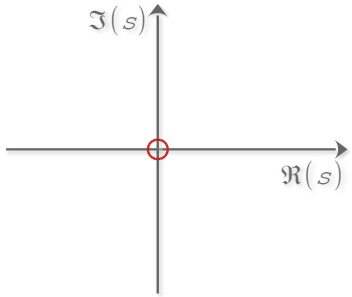
- studiamo ora il filtro attivo

$$H(s)=-\frac{R_2}{\frac{1}{sC_1}}=sC_1R_2=-\frac{s}{\omega_0} \qquad con \qquad \omega_0=\frac{1}{R_2C_1}$$



- ha solo uno zero in $s_Z=0$
- nel caso di un gradino di tensione in ingresso

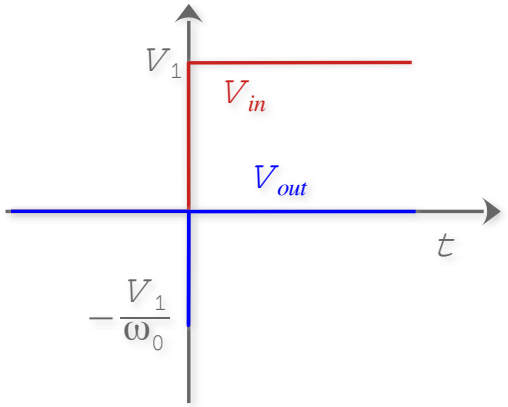
$$V_{in}(s)=\frac{V_1}{s}$$



avremo

$$V_{out}(s)=H(s)\,V_{in}(s)=-\frac{V_1}{\omega_0}$$

$$V_{out}(t)=\mathscr{L}^{-1}\{V_{out}(s)\}=\mathscr{L}^{-1}\left\{-\frac{V_1}{\omega_0}\right\}=-\frac{V_1}{\omega_0}\delta(t)$$



- nel caso di un impulso quadrato

$$V_{in}(t) = V_1[u(t) - u(t - t_a)]$$

$$\Rightarrow \quad V_{in}(s) = \frac{V_1}{s}\left[1 - e^{-t_a s}\right]$$

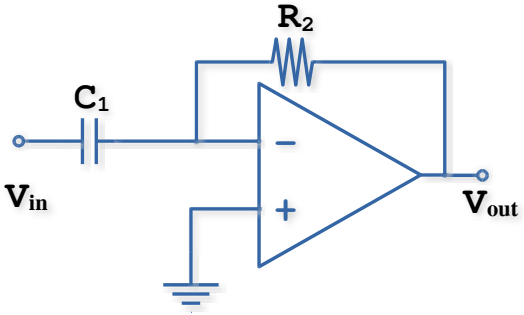
con

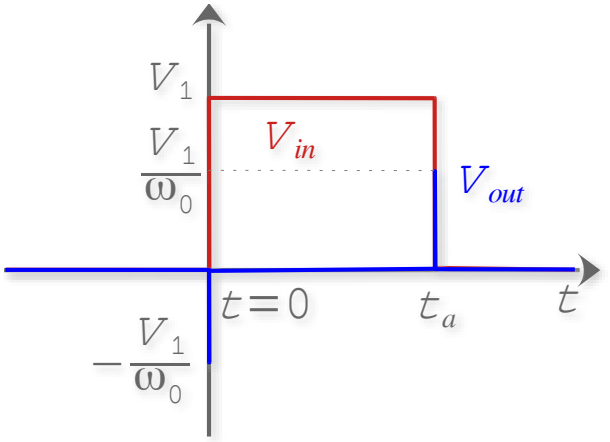
$$H(s) = -\frac{s}{\omega_0}$$

avremo

$$V_{out}(s) = H(s)\, V_{in}(s) = -\frac{V_1}{\omega_0}\left[1 - e^{-t_a s}\right]$$

$$V_{out}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{V_{out}(s)\} = -\frac{V_1}{\omega_0}\delta(t) + \frac{V_1}{\omega_0}\delta(t - t_a)$$

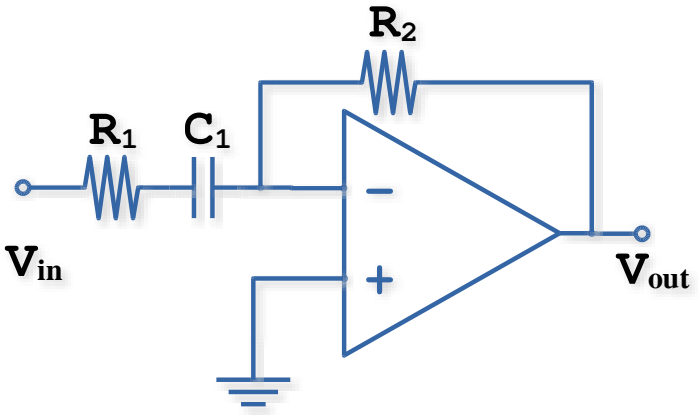




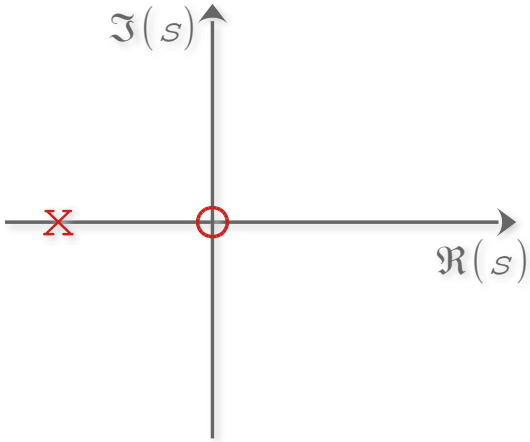
- filtro attivo (reale) con operazionali
- la funzione di trasferimento è

$$H(s) = -\frac{R_2}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} = -\frac{sC_1R_2}{1+sR_1C_1} = -\frac{R_2}{R_1}\cdot\frac{s}{s+\omega_0}$$

$$con \qquad \omega_0 = \frac{1}{R_1 C_1}$$



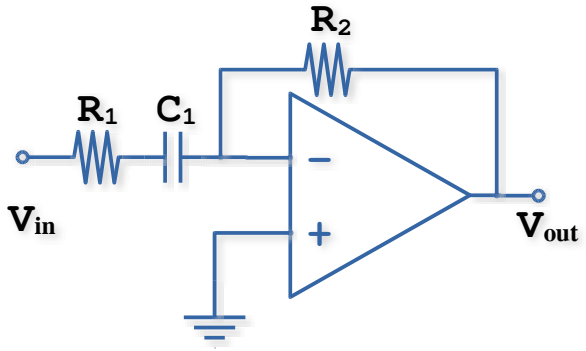
- la funzione di trasferimento ha uno zero nell'origine e un polo per $s_P = -\omega_0$



- risposta ad una funzione a gradino

$$V_{in}(t) = V_1\, u(t)$$

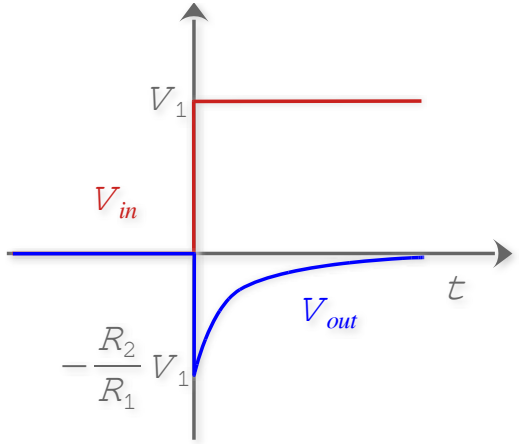
$$\Rightarrow \qquad V_{in}(s) = \frac{V_1}{s}$$



quindi

$$V_{out}(s) = H(s)\, V_{in}(s) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{s}{s+\omega_0} \cdot \frac{V_1}{s} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{V_1}{s+\omega_0}$$

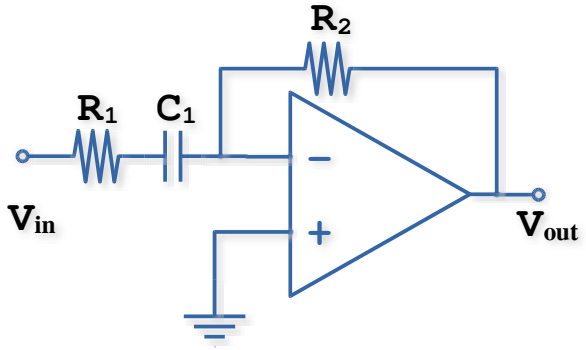
$$V_{out}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{V_{out}(s)\} = -\frac{R_2}{R_1} V_1\, e^{-\omega_0 t}\, u(t)$$



- risposta ad un impulso quadrato

$$V_{in}(t) = V_1[u(t) - u(t - t_a)]$$

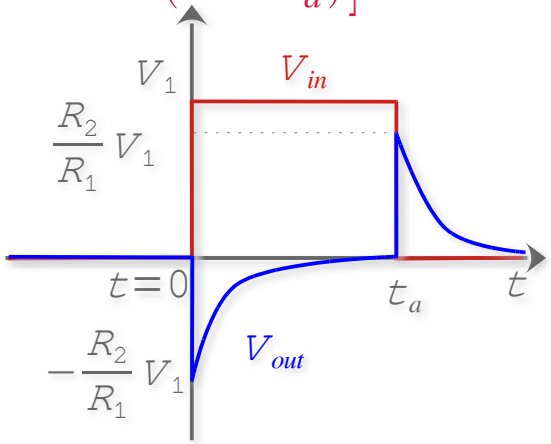
$$\Rightarrow \quad V_{in}(s) = \frac{V_1}{s}\left[1 - e^{-t_a s}\right]$$



quindi

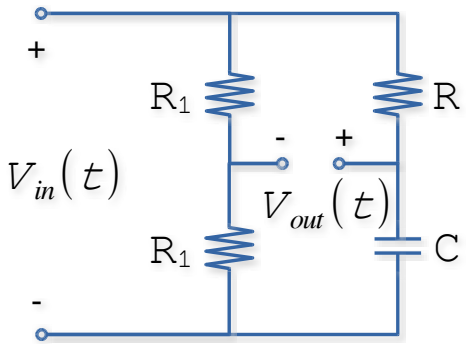
$$V_{out}(s) = H(s)\, V_{in}(s) = -\frac{R_2}{R_1}\cdot\frac{s}{s+\omega_0}\cdot\frac{V_1}{s}\left[1 - e^{-t_a s}\right] = -\frac{R_2}{R_1}\cdot\frac{V_1}{s+\omega_0}\left[1 - e^{-t_a s}\right]$$

$$V_{out}(t) = \mathscr{L}^{-1}\{V_{out}(s)\} = -\frac{R_2}{R_1} V_1\left[e^{-\omega_0 t}\, u(t) - e^{-\omega_0 (t - t_a)}\, u(t - t_a)\right]$$

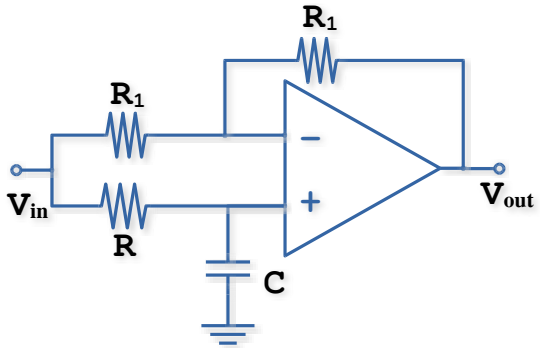


- un caso speciale di filtro del I ordine è il all-pass filter

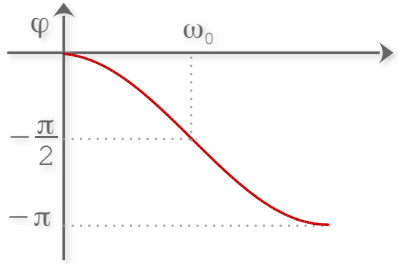
circuito passivo

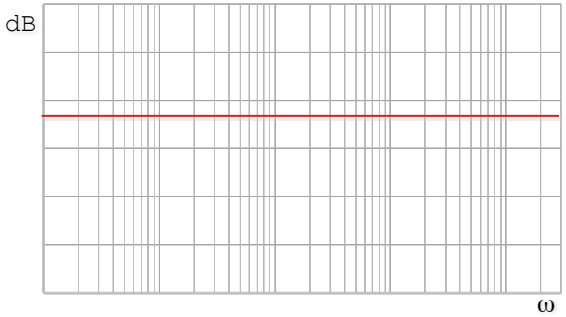


circuito attivo

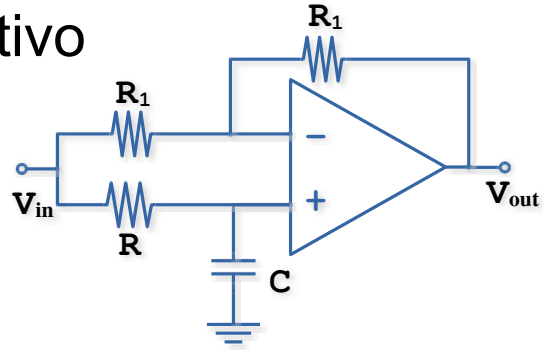


- la sua caratteristica è che:
  - zero e polo sono simmetrici rispetto all'origine
  - la sua risposta in frequenza (ideale) è costante a tutte le frequenze
  - applica una selezione nella fase





- troviamo la funzione di trasferimento per il circuito attivo



- al nodo V_p:

$$\frac{V_{in}-V_p}{R}=\frac{V_p}{\frac{1}{sC}}=sCV_p$$

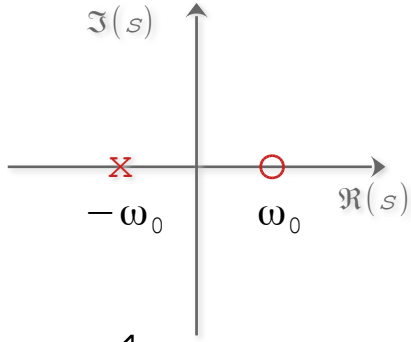
$$V_{in}-V_p=sRCV_p \quad \Rightarrow \quad V_p=\frac{V_{in}}{1+sRC}$$

- al nodo V_n:

$$\frac{V_{in}-V_n}{R_1}=\frac{V_n-V_{out}}{R_1} \quad \Rightarrow \quad V_{out}=2V_n-V_{in}$$

- quindi

$$V_{out}=2\frac{V_{in}}{1+sRC}-V_{in}=V_{in}\frac{1-sRC}{1+sRC}$$



- perciò avremo

$$H(s)=\frac{V_{out}}{V_{in}}=\frac{\omega_0-s}{\omega_0+s}=-\frac{s-\omega_0}{s+\omega_0} \qquad con \qquad \omega_0=\frac{1}{RC}$$

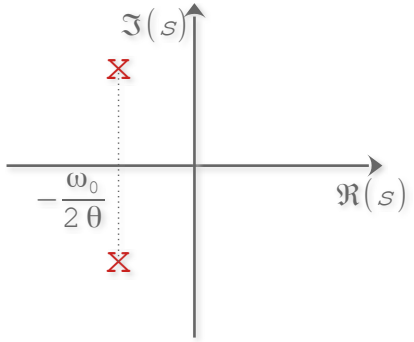
- la forma generale della funzione di trasferimento dei filtri del II ordine è del seguente tipo:

$$H(s)=\frac{a_0 s^2+a_1 s+a_0}{s^2+\frac{\omega_0}{\theta}s+\omega_0^2}$$

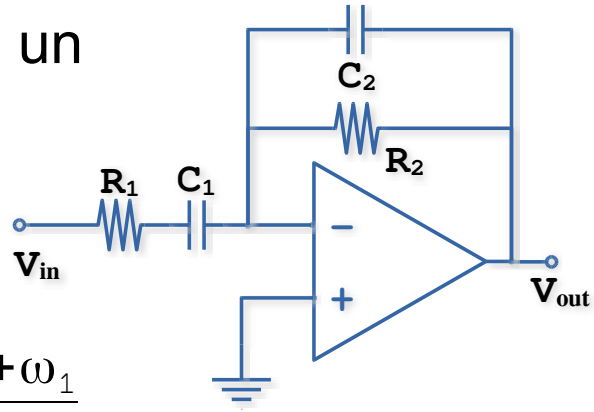
  - ω_0 e θ determinano i poli del circuito

$$P_{1,2}=-\frac{\omega_0}{2\theta}\pm j\omega_0\sqrt{1-\frac{1}{4\theta^2}}$$

- siamo interessati al caso di poli complessi e coniugati che si ottengono per $\theta>1/2$



- studieremo solo uno dei circuiti che implementano un filtro del II ordine: il passa banda
- lo schema del circuito è mostrato in figura
- determiniamo la funzione di trasferimento



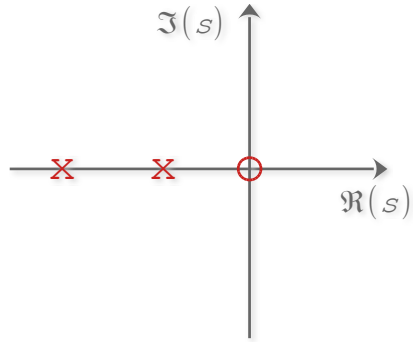
$$Z_1 = Z_{R_1} + Z_{C_1} = R_1 + \frac{1}{s\,C_1} = \frac{1 + s\,R_1\,C_1}{s\,C_1} = \frac{R_1\,C_1\,(\omega_1 + s)}{s\,C_1} = R_1\,\frac{s+\omega_1}{s}$$

$$Z_2 = Z_{R_2} \,//\, Z_{C_2} = \frac{\frac{R_2}{s\,C_2}}{R_2 + \frac{1}{s\,C_2}} = \frac{R_2}{1 + s\,R_2\,C_2} = \frac{1}{C_2}\,\frac{1}{s+\omega_2}$$

$$H(s) = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{\frac{1}{C_2}\,\frac{1}{s+\omega_2}}{R_1\,\frac{s+\omega_1}{s}} = -\frac{1}{R_1\,C_2}\,\frac{s}{(s+\omega_1)(s+\omega_2)}$$

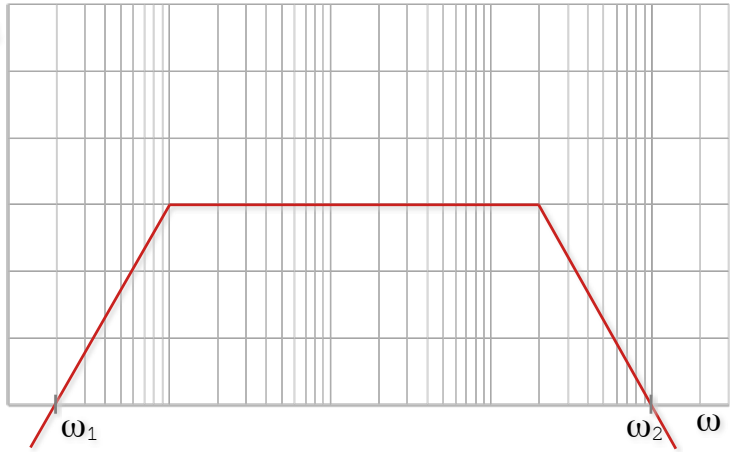
- quindi

$$H(s) = -\frac{1}{R_1 C_2}\frac{s}{(s+\omega_1)(s+\omega_2)}$$
$$= -\left(\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{1}{R_2 C_2}\frac{s}{(s+\omega_1)(s+\omega_2)}$$
$$= -\left(\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{s\omega_2}{(s+\omega_1)(s+\omega_2)}$$



- la funzione ha due poli e uno zero

$$s_{P_1} = -\omega_1 \qquad s_{P_2} = -\omega_2 \qquad s_{Z_1} = 0$$



Funzione	dominio del tempo $f(t)=\mathcal{L}^{-1}[F(s)]$	dominio s di Laplace $F(s)=\mathcal{L}[f(t)]$	regione di convergenza
impulso unitario	$\delta(t)$	1	tutto s
impulso ritardato	$\delta(t-\tau)$	$e^{-\tau s}$	tutto s
funzione a gradino	$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\Re(s)>0$
funzione a gradino ritardata	$u(t-\tau)$	$\frac{1}{s}e^{-\tau s}$	$\Re(s)>0$
rampa	$t\cdot u(t)$	$\frac{1}{s^2}$	$\Re(s)>0$
n-sima potenza (n intero)	$t^n\cdot u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\Re(s)>0$ $(n>-1)$
q-sima potenza (q complesso)	$t^q\cdot u(t)$	$\frac{\Gamma(q+1)}{s^{q+1}}$	$\Re(s)>0$ $(\Re(q)>-1)$
n-sima radice	$\sqrt[n]{t}\cdot u(t)$	$\frac{1}{s^{\frac{1}{n}+1}}\Gamma\left(\frac{1}{n}+1\right)$	$\Re(s)>0$

Funzione	dominio del tempo $f(t)=\mathcal{L}^{-1}[F(s)]$	dominio s di Laplace $F(s)=\mathcal{L}[f(t)]$	regione di convergenza
n-sima potenza con shift in frequenza	$t^n e^{-\alpha t}\cdot u(t)$	$\frac{n!}{(s+\alpha)^{n+1}}$	$\Re(s)>-\alpha$
n-sima potenza con shift in frequenza ritardata	$(t-\tau)^n e^{-\alpha(t-\tau)}\cdot u(t-\tau)$	$\frac{n!e^{-\tau s}}{(s+\alpha)^{n+1}}$	$\Re(s)>-\alpha$
decadimento esponenziale	$e^{-\alpha t}\cdot u(t)$	$\frac{1}{s+\alpha}$	$\Re(s)>-\alpha$
decadimento esponenziale bilaterale	$e^{-\alpha\lvert t\rvert}\cdot u(t)$	$\frac{2\alpha}{\alpha^2-s^2}$	$-\alpha<\Re(s)<\alpha$
avvicinamento esponenziale	$(1-e^{-\alpha t})\cdot u(t)$	$\frac{\alpha}{s(\alpha+s)}$	$\Re(s)>0$
seno	$\sin(\omega t)\cdot u(t)$	$\frac{\omega}{\omega^2+s^2}$	$\Re(s)>0$
coseno	$\cos(\omega t)\cdot u(t)$	$\frac{s}{\omega^2+s^2}$	$\Re(s)>0$
seno iperbolico	$\sinh(\alpha t)\cdot u(t)$	$\frac{\alpha}{s^2-\alpha^2}$	$\Re(s)>\lvert\alpha\rvert$

Funzione	dominio del tempo	dominio s di Laplace	regione di convergenza
	$f(t)=\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$	$F(s)=\mathcal{L}\{f(t)\}$	
coseno iperbolico	$\cosh(\omega t)\cdot u(t)$	$\frac{s}{s^2-\alpha^2}$	$\Re(s)>\lvert\alpha\rvert$
sinusoide esponenzialmente decrescente	$e^{-\alpha t}\sin(\omega t)\cdot u(t)$	$\frac{\omega}{(s+\alpha)^2+\omega^2}$	$\Re(s)>-\alpha$
coseno esponenzialmente decrescente	$e^{-\alpha t}\cos(\omega t)\cdot u(t)$	$\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega^2}$	$\Re(s)>-\alpha$
logaritmo naturale	$\ln(t)\cdot u(t)$	$-\frac{1}{s}[\ln(s)+\gamma]$	$\Re(s)>0$
funzione di Bessel del primo tipo di ordine n	$J_n(\omega t)\cdot u(t)$	$\frac{\left(\sqrt{s^2+\omega^2}-s\right)^n}{\omega^n\sqrt{s^2+\omega^2}}$	$\Re(s)>0$ $(n>-1)$

elettronica: suddivisione di massima

I turno:
- RC (transiente e risposta in frequenza)
- costruzione amplificatore invertente con operazionale

II turno:
- amplificatore invertente
- derivatore
- amplificatore alle differenze

III turno:
- preamplificatore di carica
- shaper

IV turno:
- shaper compensato
- stadio finale

V turno:
- curva IV diodo e parametri caratteristici
- polarizzazione del MOSFET e parametri caratteristici

VI turno:
- raddrizzatore con carico RC
- inverter nMOS con polarizzazione del punto di lavoro
- circuito con MOSFET